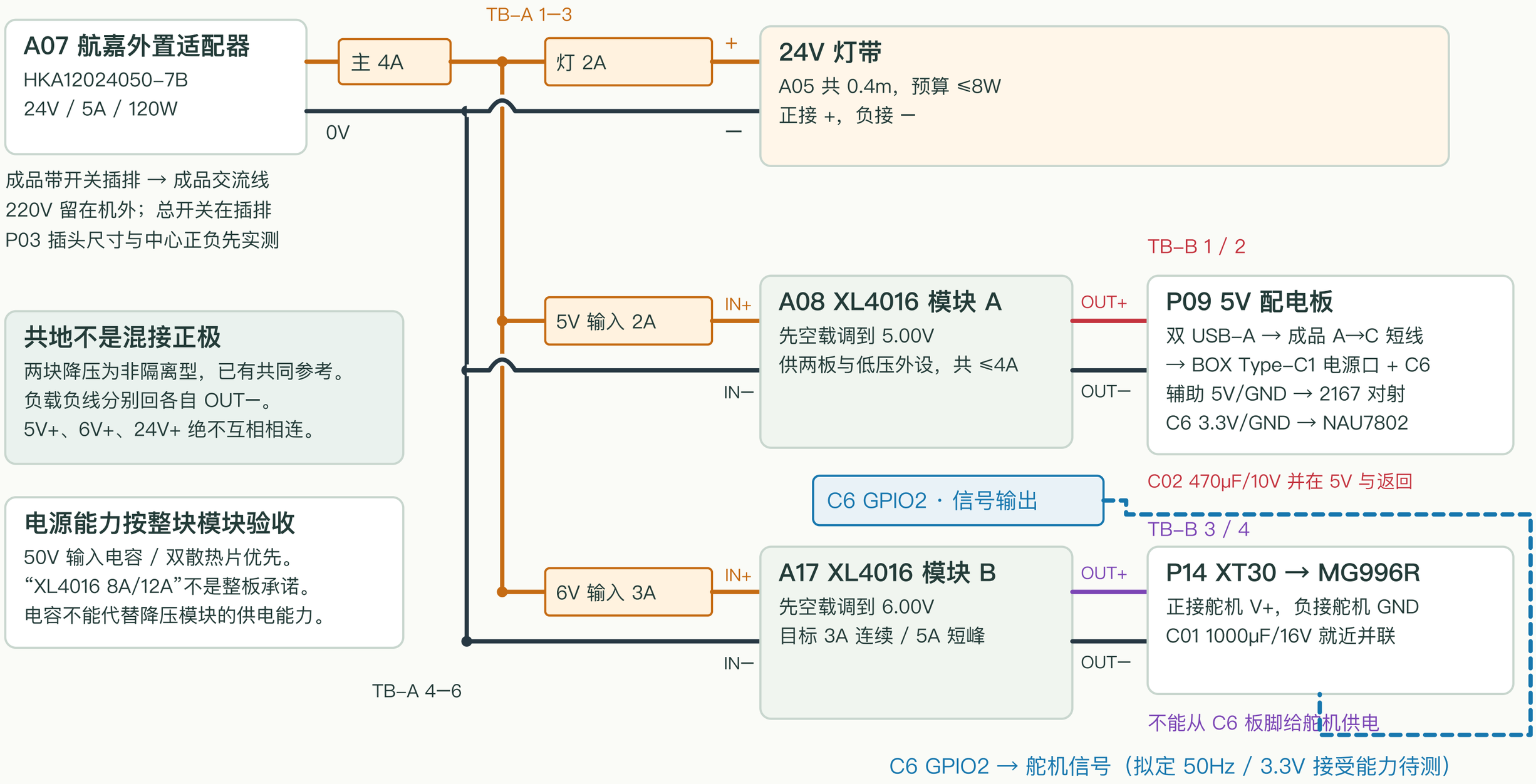
先分出三路电压，再分别接回负极

橙24V、红5V、紫6V、黑返回；蓝虚线为信号。跨桥不相连，圆点是接点；端子编号见第2页。



成品带开关插排 → 成品交流线
220V 留在机外；总开关在插排
P03 插头尺寸与中心正负先实测

共地不是混接正极

两块降压为非隔离型，已有共同参考。
负载负线分别回各自 OUT—。
5V+、6V+、24V+ 绝不互相相连。

电源能力按整块模块验收

50V 输入电容 / 双散热片优先。
“XL4016 8A/12A”不是整板承诺。
电容不能代替降压模块的供电能力。

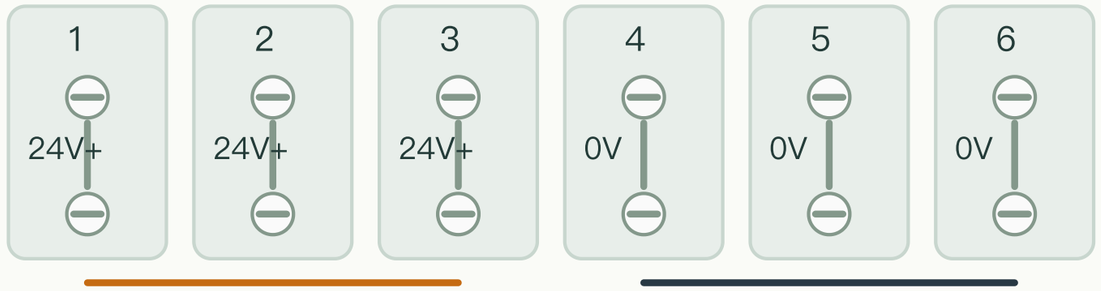
功率预算：持续 56.5W / 短峰 71.5W（两路降压按 80%）→ 24V / 5A 有预算余量；仍须实测温升与压降。

保险均装正线上、靠近分支起点；保险保护线路，不负责卡豆停止。停止、复位与限位仍按固件验收要求执行。

端子一格一格接：把“共地”接得清楚

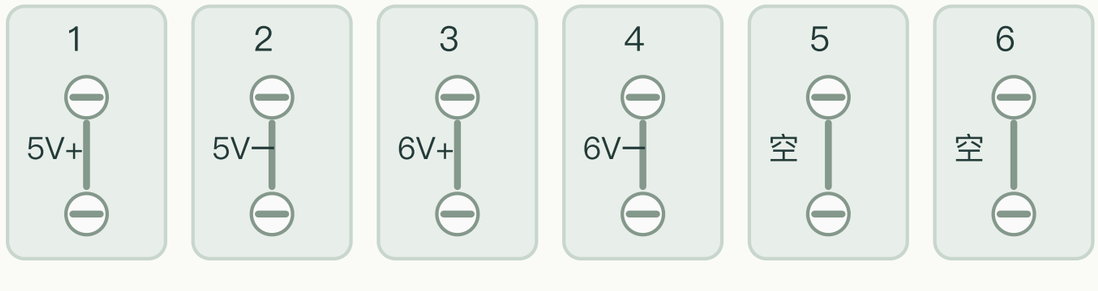
P05 选德力西 TB-1506 / DHATB1506N ×2。每格上下两螺钉互通，左右相邻格原本不通。

TB-A：24V 输入与三路分支



仅 TB-A 加两段配套 3 位短接片：1–2–3 一组；4–5–6 另一组。

TB-B：5V / 6V 输出，绝不加桥条



TB-B 的 1/2/3/4 分别独立；5、6 空置。

线号	起点	终点	导线 / 说明
W01	适配器 + → 主 4A	TB-A 1 上	0.75mm² ；先测插头极性
W02	适配器 −	TB-A 4 上	0.75mm² 黑线
W03/04	TB-A 1 下 → 灯 2A / 4 下	灯带 + / −	各自接一根，不借铝框回流
W05/06	TB-A 2 下 → 输入 2A / 5 下	模块 A IN+ / IN−	24V 输入对
W07/08	TB-A 3 下 → 输入 3A / 6 下	模块 B IN+ / IN−	24V 输入对
W09/10	模块 A OUT+ / OUT−	TB-B 1 上 / 2 上	5V 输出对
W11/12	TB-B 1 下 / 2 下	P09 配电板 + / −	USB + 独立辅助焊盘/端子
W13/14	模块 B OUT+ / OUT−	TB-B 3 上 / 4 上	6V 输出对
W15/16	TB-B 3 下 / 4 下	XT30 → 舵机 V+ / GND	0.75mm² ；电容并在舵机近端
W17	C6 GPIO2	舵机 SIGNAL	只传信号，必要时加 O01 缓冲

压接与绝缘

TB 螺钉配 M3 叉形/环形压接端子；降压板端口用合适管形端头。

不要额外拉三根“地线桥”

TB-B 2/4 不再外接 TB-A 4；共地已通过非隔离降压内部实现。

四片 PP 焊成一个料斗，五槽只留两块座

上料斗与 PP 上座可以焊为一个可取出的模块；滑动机构仍可拆，避免清洁与卡豆维修被焊死。尺寸单位 mm。

原 V4.8：8 片斗板 + 中间双法兰 + 多层五窗

作用是便于薄片加工和调整；不是五槽必须这样做。

V4.9 推荐：4 片连续斜板 + 单块 PP6 上座



PP6 上座：140×30×6，五孔 14×12

铝闸片 110×45×2；前后移动 15

POM10 下座：140×18×10，可拆

以上为分解示意；实际闸缝 Z290−292.3 = 2.3

五槽是五个孔，不是五个盒子

PP 上座 / POM 下座各直接加工同样五孔。
孔宽 14，前后孔深 12，隔肋 3，总活跃宽度 82。
上座焊接冷却后检查平整，再装闸片与下座。
内角暂按 R1.5；孔缘倒钝，先做单槽流豆试验。



俯视：14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14

焊接范围与可拆范围

外侧焊四条斜缝 + 斗底外侧围焊到 PP 上座。
内面应平顺；毛刺/焊瘤会挂豆，先试焊再处理。
取消中间双法兰、硅胶垫、4 个连接螺栓。
顶承托法兰仍保留；POM 与 PP 不互相热风焊接。

与双屏的名义净空重新计算

预留外焊筋横向 4 后：前屏约 15.4，侧屏约 14.4。
这是 V4.8 屏幕服务包络与新斗面的几何检查；
完整插头、线缆弯曲、焊接变形仍须实物试配。

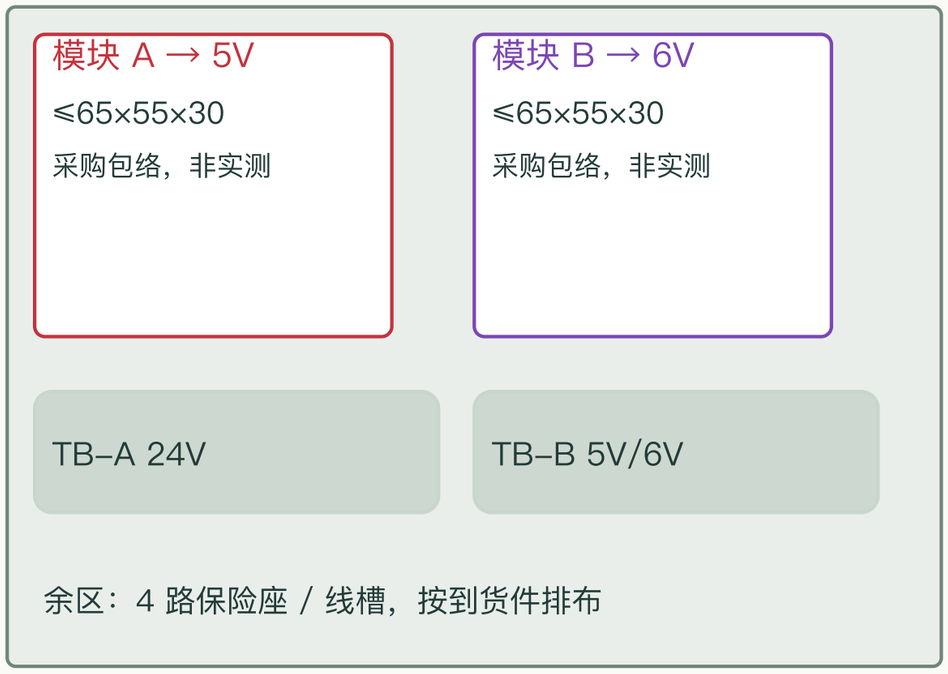
下座为何只有 18 深?

保持下座 Z280−290；30 深的整块下座可能撞后方导轨。
后部退片护罩、连杆耳高度、Z277 光束 / 脚座避让仍待试配。
名义容积约 1.22L；不能据此承诺能装 1kg 生豆。

电源盒放在机外，先调电压，再接设备

低价 XL4016 双散热板不能假定塞得进原 21mm 后腔。推荐另配 ABS 盒，避免修改双屏与豆路空间。

P11 ABS 盒：外形 200×150×80，尺寸为采购起点



示意安装板 170×120×2；留通风孔、线夹和约 6mm 绝缘支柱。

不能把板上散热片当绝缘件；裸焊点、端子与盒盖保持间距。

更容易搜索的关键词

航嘉 HKA12024050-7B 24V5A
XL4016 恒流恒压 双散热 50V电容
德力西 TB1506 端子排 + 配套3位短接片
ABS 接线盒 200 150 80 / XT30 插头
32V MINI 保险座 / M3 0.75平方叉形端子
电源包预算约 ¥200—370，非卖家现价，不含工具运费。

采购先核这几条

XL4016E1 双散热、CC/CV 可调、输入电容 50V。
卖家确认 24→5V / 4A 与 24→6V / 3A 工况；峰值另验。
整板尺寸 / 端子电流 / CC 操作方法按所购板资料。
两块总损耗预算约 9.5W，通风不足时加 5V 4010 风扇。

第一次上电的顺序

1 断开主板、舵机、灯带；检查正负与端子桥条。
2 仅给降压供 24V，用万用表调 5.00V / 6.00V。
3 用电子负载核电流与温升；不明 CC 操作不要接舵机。
4 断电接主板，量插头端 5V；再断电接空载舵机。
5 最后分阶段到单槽 / 五槽，记录压降、温升与超时。

接口分开，减少误插

5V：双 USB-A → A→C 成品线；BOX 只用 Type-C1 供电。
6V：XT30 两芯，电源端使用不露导体的配对方向。
24V：单独两芯端子 → 灯带，显著标 24V。
USB 联电脑调试时先断该板外部 5V，避免两路 VBUS 并供。

可选 O01：舵机不认 3.3V PWM 时再加

TI SN74AHCT1G125DBVR + SOT23-5 转接板。
模块 VCC → 5V；GND 与 /OE → 逻辑地。
GPIO2 → IN（10k 下拉）；OUT → 100Ω → 舵机信号。
VCC/GND 旁放 100nF；按原厂脚位接，禁止把 VCC 接 6V。
停止/失联先撤销送料许可；卡豆超时后停止加力。
插排总开关不是硬件急停，断电也不保证闸门自行关闭。